

فشرده سازی اطلاعات

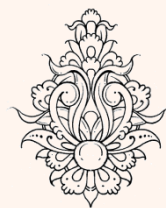
۰۱-۰۰۲-۱۰-۴۰



دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشکده‌ی فضای مجازی
زمستان ۱۴۰۴
احمد محمودی ازناوه

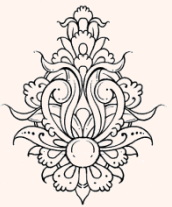
فهرست مطالب

- دیباچه
- فشردسازی و ضرورت فشردسازی
 - مثال
 - معیارهای ارزیابی فشردسازی
- هدف درس، معرفی منابع و پیش‌نیازها
- سرفصل پیشنهادی
- چند تذکر
- باره‌بندی



دیباچه

- فناوری چنדרسانه‌ای نقش پررنگی در زندگی روزمره‌ی ما دارد. با گسترش فناوری‌های هوشمند و توسعه مفهوم «متاورس» این نقش آفرینی پررنگ‌تر خواهد شد.
- «فشرده‌سازی» یکی از نیازهای انکارناپذیر در این حوزه است.
- ذخیره و ارسال متون، تصاویر، دنباله‌های ویدئویی بدون استفاده از الگوریتم‌های فشرده‌سازی امکان‌پذیر نیست.
- البته باید توجه داشت که فشرده‌سازی اطلاعات محدود محتوای چنדרسانه‌ای نمی‌شود (مدل‌های شبکه‌های عمیق، KV compression).

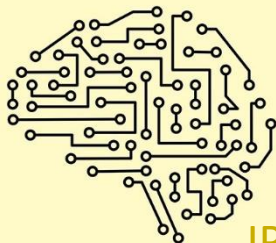
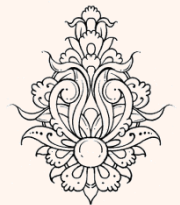


بر لوح نشان بودنی با بوده است سوسه قلم ز نیک و بد فروده است
در روز ازل هر آن چه بایست بداد غم خوردن و کوشیدن بایسته اوست

THE MOVING FINGER WRITES; AND, HAVING WRIT,
MOVES ON: NOR ALL THY PIETY NOR WIT
SHALL LURE IT BACK TO CANCEL HALF A LINE,
NOR ALL THY TEARS WASH OUT A WORD OF IT."

فشرده‌سازی در کاربردهای مختلف

- ماشین‌های فاکس
- دوربین‌های دیجیتال
- تلویزیون‌های دیجیتال
- صفحات وب
- کنفرانس‌های ویدئویی
- پیام‌های چندرسانه‌ای
- انتقال فایل در شبکه‌های اجتماعی
- فشرده‌سازی مدل‌های بزرگ
- فشرده‌سازی‌های معنایی
-



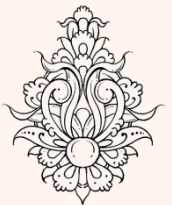
فشرده‌سازی

- در علوم کامپیوتر و نظریه اطلاعات، «فشرده‌سازی داده‌ها» یا کد کردن داده‌ها، در واقع فرایند کدگذاری اطلاعات با استفاده از تعداد بیت‌هایی (یا واحدهای دیگر حامل داده) کمتر از آنچه یک مثال کدگذاری نشده از همان اطلاعات استفاده می‌کند و با به کار گرفتن روش‌های کدگذاری ویژه‌ای است.

data compression

bit-rate reduction

source coding

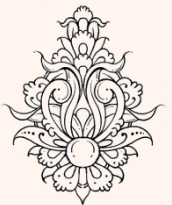


فشرده‌سازی و هوش مصنوعی (درک محتوا)

- به زودی خواهیم دید که **فشرده‌سازی** وابستگی شدیدی به **پیش‌بینی** دارد.
 - پیش‌بینی بهتر به معنای فشرده‌سازی بهتر است.
- زمانی قادر به پیش‌بینی یک دنباله هستیم، که محتوای آن را درک کرده باشیم.

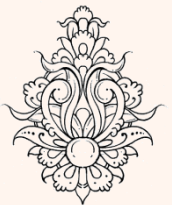
Understanding is Compression

Li, Z., et al. (2025). "Lossless data compression by large models." *Nature Machine Intelligence* 7(5): 794-799.



ضرورت فشرده‌سازی

- ویدئو طیف خاکستری (عمق رنگ ۱ بایت) با وضوح ۴۸۰×۶۴۰ ، ۲۴ فریم بر ثانیه
 - هر فریم: ۳۰۷.۲ کیلوبایت
 - در هر ثانیه: ۷.۳۷ مگابایت
 - در هر دقیقه: ۴۴۲ مگابایت
 - در یک ساعت: ۲۶.۵ گیگابایت
- در صورتی که ویدئو رنگی باشد، حجم یک ساعت معادل ۷۹.۵ گیگابایت خواهد بود.

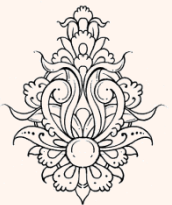


ضرورت فشرده‌سازی

- سیگنال‌های ویدیویی HDTV

$$\left(\frac{720 \times 1280 \text{ pixels}}{\text{frame}} \right) \left(\frac{60 \text{ frames}}{\text{second}} \right) \left(\frac{3 \text{ colors}}{\text{pixel}} \right) \left(\frac{8 \text{ bits}}{\text{color}} \right) = 1.3 \text{ Gb/s}$$

- پهنای باند 20Mb/s
- فشرده‌سازی به نسبت یک به هفتاد



4416 × 3312

Raw, 42 MB



4416 × 3312

JPG(Q≈95), 3.4 MB



4416 × 3312

JPG(Q=70), 1.2 MB



4416 × 3312

JPG(Q=30), 637 KB



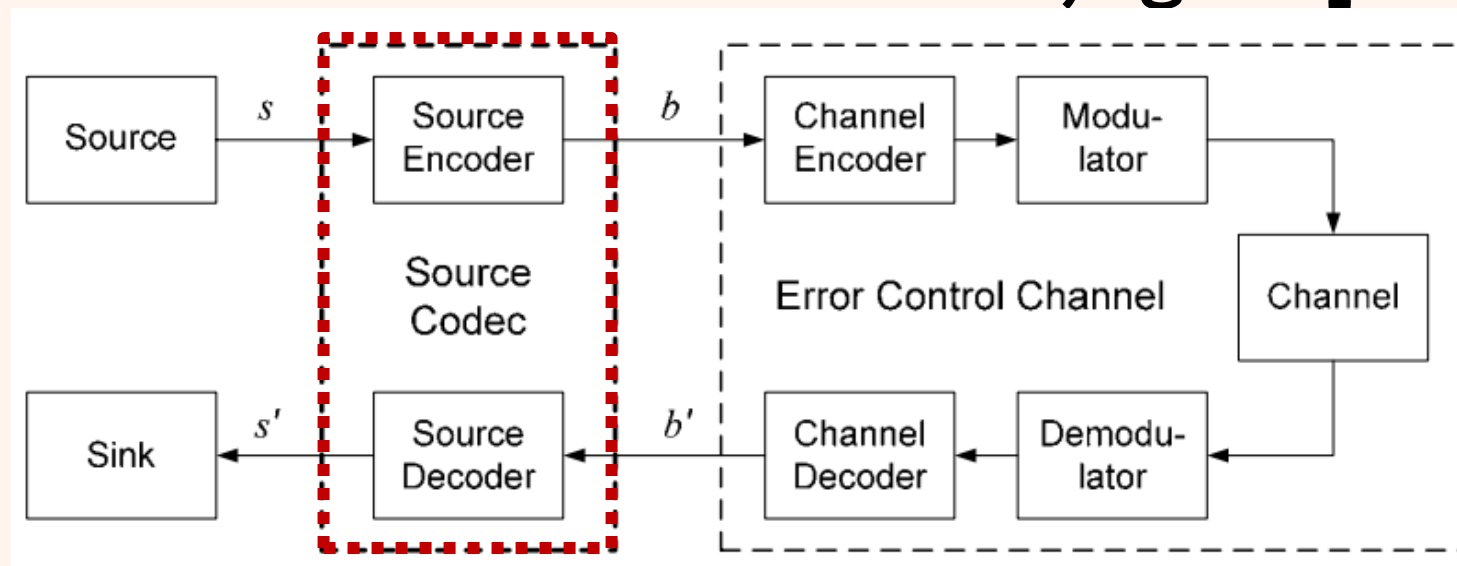
4416 × 3312

JPG(Q=5), 299 KB



سیستم انتقال (ذخیره‌سازی) داده

- سناریوی یک سیستم انتقال اطلاعات در شکل زیر دیده می‌شود:



source en**code**r

source **de**coder

source **code**c



داده‌ها چگونه فشرده می‌شوند؟

Lossless Compression

- افزونگی (statistical redundancy)
 - نمادهای پرتکرار (coding redundancy)
 - الگوهای موجود (spatial/temporal redundancy)
- خطای قابل پذیرش (irreverent information)
 - حذف داده‌هایی که توسط حواس بشری قابل ادراک نیستند.
 - وضوح بیشتر از میزان قابل مشاهده لزومی ندارد.
 - تنها نواحی مورد نظر ذخیره شوند (تصاویر پزشکی)



Lossy Compression

کارایی الگوریتم‌های فشرده‌سازی

- پیچیدگی زمانی، مکانی و میزان فشرده‌سازی از مهمترین عوامل در ارزیابی یک الگوریتم فشرده‌سازی است.

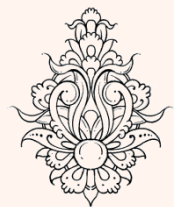
- «نسبت فشرده‌سازی» و «نرخ فشرده‌سازی» از مهمترین معیارهای فشرده‌سازی است.

Compression ratio

– مثال: تصویر 256×256 پیکسل خاکستری:

Compression rate

- 65536 بایت (بدون فشرده‌سازی)
- در صورتی که بعد از فشرده‌سازی 16384 بایت احتیاج داشته باشد، نسبت فشرده‌سازی 4 است، نرخ فشرده‌سازی 2 bpp است.



کارایی الگوریتم‌های فشرده‌سازی (ادامه...)

- در فشرده‌سازی با اتلاف، داده‌ی فشرده‌شده با داده‌ی اصلی تفاوت دارد. در این حالت میزان «تخریب» نیز باید اندازه‌گیری شود.

Distortion

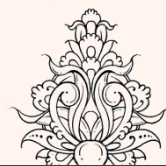
- برای اندازه‌گیری میزان تخریب، مهمترین معیار «سیستم ادراکی انسان» است.

- واژه‌های دیگری برای بیان تفاوت سیگنال اصلی و سیگنال فشرده‌شده به کار می‌روند، «کیفیت» و «همان‌دهی» می‌باشند.

Quality

Fidelity

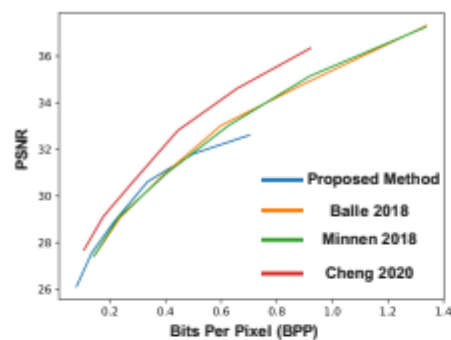
- نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که مصرف‌کننده‌های داده‌های فشرده‌شده محدود به انسان‌ها نیستند.



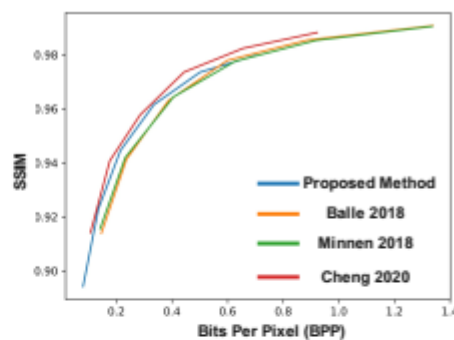
Rate-Distortion Optimization

- Rate-Distortion Optimization قلب تمام استانداردهای فشرده‌سازی است؛

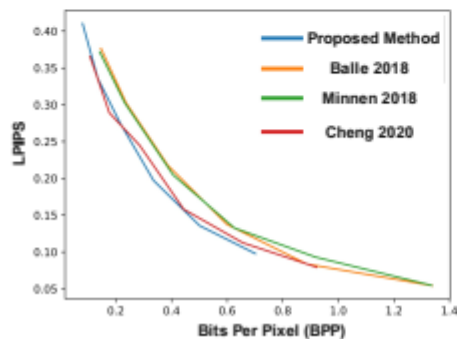
زیرا هر تصمیم‌دهنده‌ی را به یک مسأله‌ی بهینه‌سازی واحد تبدیل می‌کند که همزمان نرخ بیت و کیفیت بازسازی را کنترل می‌کند.



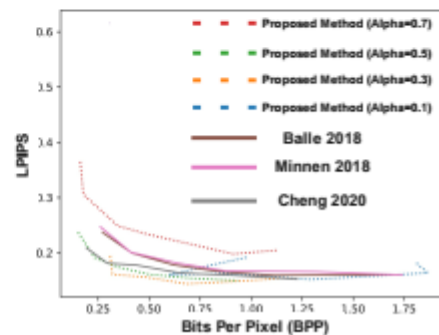
(a)



(b)



(c)



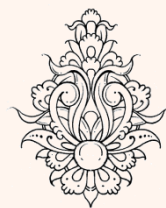
(d)



- نیازمندی‌های فشرده‌سازی بسته به نوع داده‌ی مورد نظر دارد، اما معمولاً شامل دو گام اساسی است:

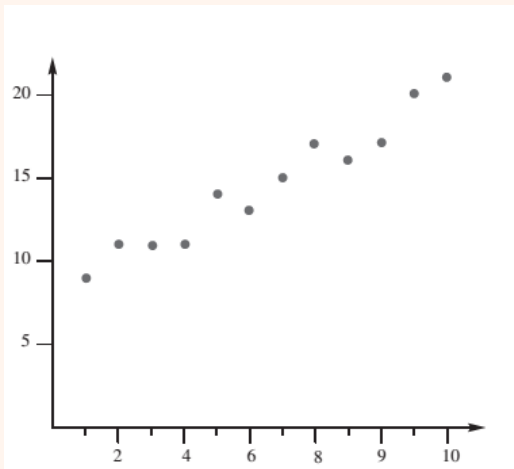
– مدل‌سازی

– کدگذاری



مثال

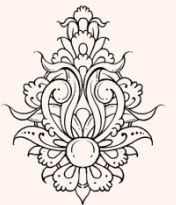
9	11	11	11	14	13	15	17	16	17	20	21
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



$$\hat{x}_n = n + 8 \quad n = 1, 2, \dots$$

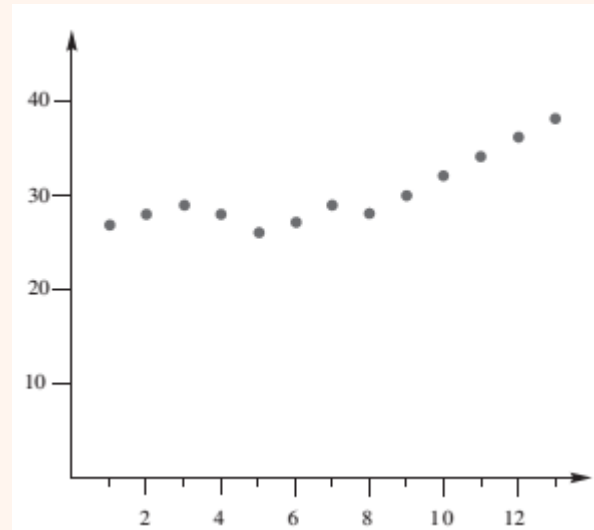
تنها کافیست که خطای این رابطه ذخیره شود:

$$e_n = x_n - \hat{x}_n$$



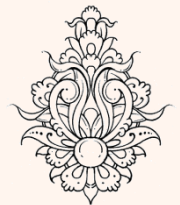
مثال

27	28	29	28	26	27	29	28	30	32	34	36	38
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



پیش‌بینی داده از روی نمونه‌ها قبلی:

27	1	1	-1	-2	1	2	-1	2	2	2	2	2
----	---	---	----	----	---	---	----	---	---	---	---	---



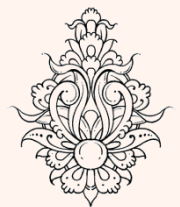
استاندارسازی در حوزهی چندرسانه‌ای

• سازمان‌های زیر در زمینهی استانداردسازی چندرسانه‌ای فعال هستند:

- International Standards Organization (ISO)
- International Electrotechnical Commission (IEC)
- International Telecommunications Union (ITU)
- ISO و IEC گروه‌های صنعتی هستند.
- ITU وابسته به سازمان ملل متحد است.
- بسیاری از استانداردهای موجود حاصل همکاری مشترک این سازمان‌هاست.

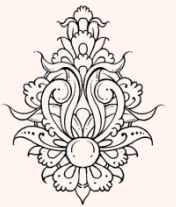


The international, unaffiliated, no-profit organisation developing standards for AI-based data coding with clear Intellectual Property Rights licensing frameworks



پیش‌نیازها

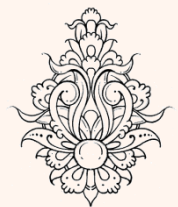
- برنامه‌نویسی (Matlab)، سیگنال و سیستم
- همچنین آشنایی مقدماتی با پردازش سیگنال‌هایی رقمی (DSP)، پردازش تصویر و صوت مفید است.



سرفصل در یک نگاه

سرفصل فشرده‌سازی اطلاعات

ردیف	مباحث مطرح شده	تعداد جلسات
۱	معرفی درس، اهداف و منابع	۱
۲	تئوری اطلاعات و کدگذاری بدون اتلاف	۶
۳	روش‌های متنی بر واژه‌نامه	۲
۴	روش‌های متنی بر محتوا	۲
۵	فشرده‌سازی تصویر در دامنه‌ی مکان	۲
۶	مقدمات ریاضی- آشنایی با تبدیل‌ها	۲
۷	تبدیل فوریه	۲
۸	تبدیل فوریه در پردازش تصویر	۴
۹	تبدیل کسینوسی گسسته و J P G	۲
۱۰	تبدیل موجک گسسته و J P G P K	۱
۱۱	فشرده‌سازی ویدئو از کلاسیک تا مدرن	۲
۱۲	روش‌ها کدگذاری مبتنی بر یادگیری ماشین	۴
۱۳	کدگذاری تصویر و ویدئو برای ماشین	۲
۱۴	فشرده‌سازی در سامانه‌های هوش مصنوعی	۱
۱۵	روش‌های ارزیابی کیفیت تصویر و ویدئو	۱

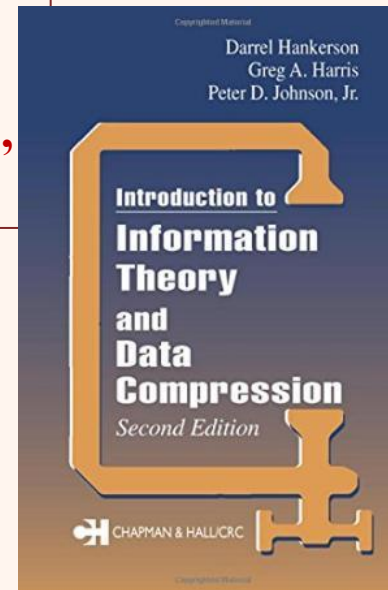
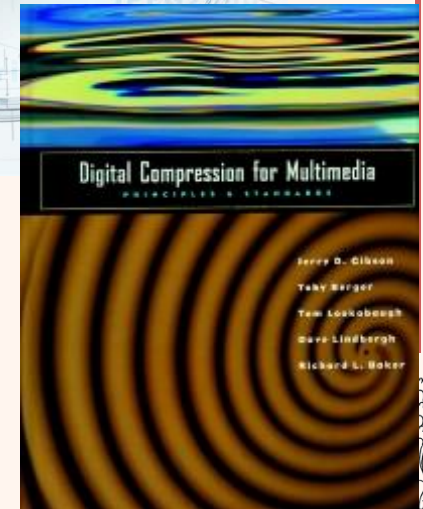
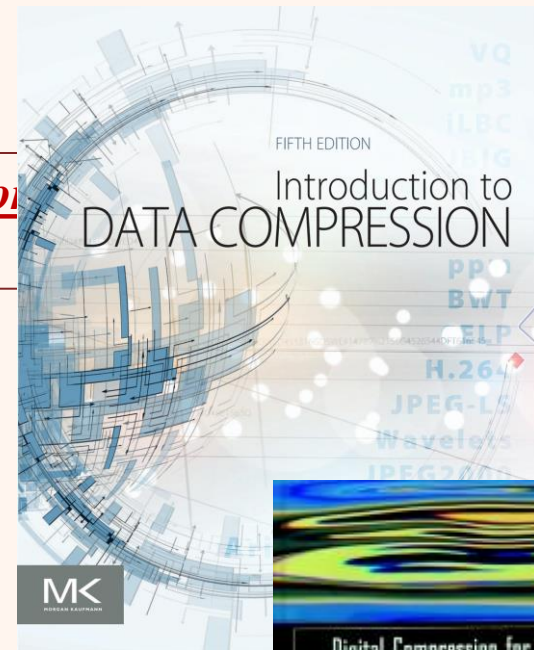


<http://datacompression.unl.edu/>

Sayood, K. (2017). Introduction to Data Compression Morgan Kaufmann.

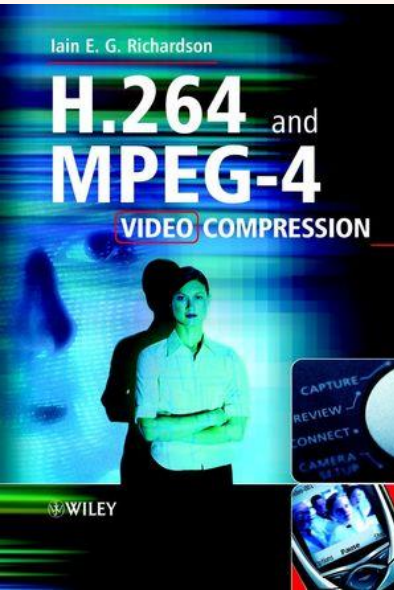
Gibson, J. D. (1998). Digital Compression for Multimedia: Principles and Standards, Morgan Kaufmann Publishers.

Johnson, P. D., G. A. Harris and D. C. Hankerson (2003). Introduction to Information Theory and Data Compression, Second Edition, CRC Press.

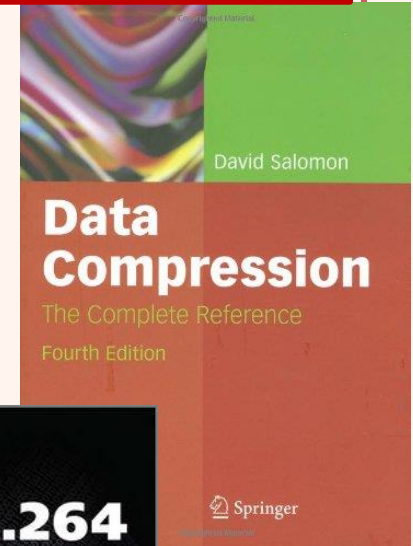


سایر منابع

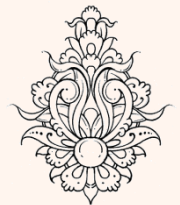
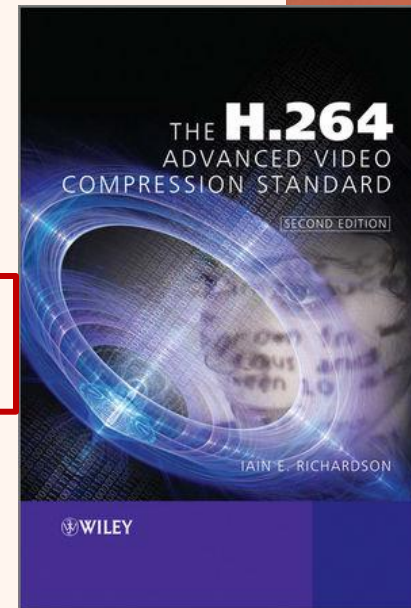
Salomon, D. (2012). Data Compression: The Complete Reference, Springer Berlin Heidelberg.



Richardson, I. E. (2004). H.264 and MPEG-4 Video Compression: Video Coding for Next-generation Multimedia, Wiley.



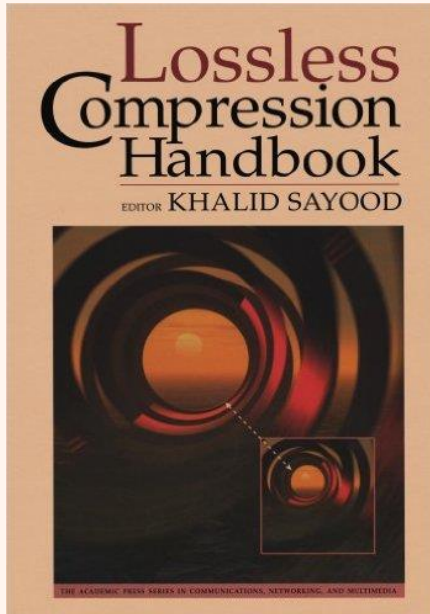
Richardson, I. E. (2011). The H.264 Advanced Video Compression Standard, Wiley.



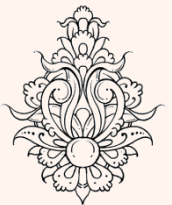


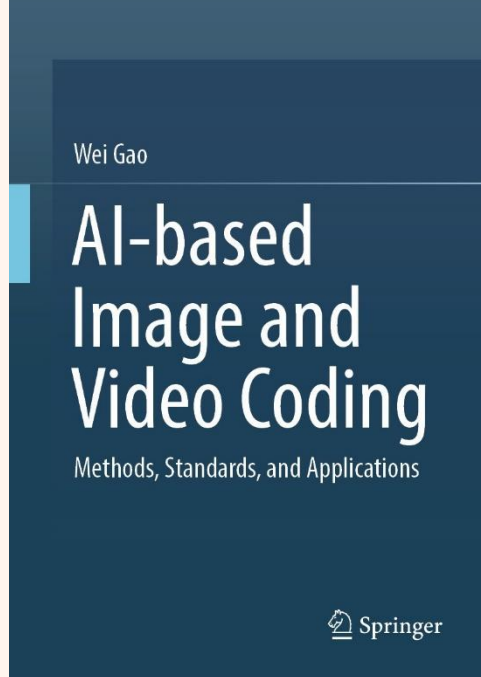
Wiegand, T. and H. Schwarz (2011). "Source Coding: Part I of Fundamentals of Source and Video Coding."

Foundations and Trends® in Signal Processing 4(1–2): 1-222.

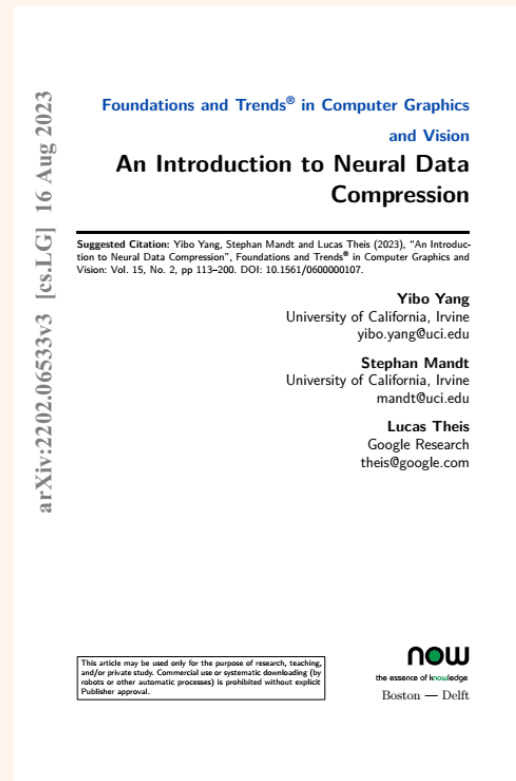


Sayood, K. (2002). Lossless Compression Handbook, Elsevier Science.





Gao, W. (2025). *AI-based Image and Video Coding: Methods, Standards, and Applications*, Springer Nature Singapore.



- مقالات اخیر در موزه فشرده سازی
- در تهیهی اسلایدهای این درس از منابع online نظیر اسلایدهای سایر دانشگاهها استفاده شده است که در این صورت، لینک آن ذکر خواهد شد.



چند تذکر

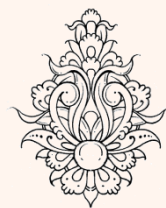
- در صورتی که در رابطه با مطلبی، ایمیل می‌زنید، یا در واتساپ مطلبی ارسال می‌کنید، لطفا در پایان آن نام خود را هم بنویسید، به ویژه اگر از نام مستعار برای شناسایی ایمیل خود استفاده می‌کنید.
- ابتدای موضوع (subject) ایمیل با **IC04** شروع شود.
- یکی از مهمترین مواردی که رعایت آن بر عهده‌ی ماست، رعایت «**اخلاق آکادمیک**» است. کپی کردن تکالیف، استفاده از مطلبی بدون ذکر منبع و هم‌فکری در امتحان از موارد بارز تخلف محسوب می‌شود.
- از نوشتن به صورت فینگلیش پرهیزید.
- لطفا از گذاشتن صدا در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.

از همکاری شما پیشاپیش سپاسگزاره!

- صفحه درس: http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/IC_04_2.htm

- دستیاران آموزشی: آقایان چوبداران، حامدی، امدی و الهی

https://quera.org/course/add_to_course/course/27081/



بارمبندی

• پروژه	۱۰-۵٪
• کوییزها	۱۰-۵٪
• تکالیف	۱۵-۵٪
• نمره‌ی کتبی	۷۰-۵۰٪
• فعالیت کلاسی	۵٪

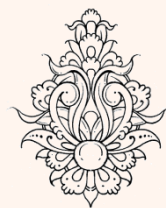
• در طول ترم، در مورد مباحث مطرح شده، ارائهی کاربرد یا یک نمونه‌ی بهبود یافته به صورت مختصر به عنوان فعالیت پژوهشی مورد نظر است.

• در مورد موضوع پروژه، توصیه می‌شود با توجه به زمینه‌ی کاری موضوع خود را انتخاب کنید.

• مهلت انتخاب موضوع **تا پایان اسفندماه** است.

• پروژه‌ی نهایی به صورت کتبی تمویل داده و پس از آن در زمان تعیین شده به صورت شفاهی هم ارائه خواهد شد.

• لازم است گزارش پروژه در قالب یک مقاله نوشته شود. ترجمه قابل پذیرش نیست.



موضوعات پژوهشی

- فشرده‌سازی مبتنی بر یادگیری عمیق
- فشرده‌سازی بر پایه مدل‌های چند وجهی
- کدگذاری برای ماشین (VCM)
- فشرده‌سازی مدل‌های یادگیری عمیق
- افزایش وضوح در مود فشرده
- پردازش داده در مود فشرده
- نهان‌نگاری/نهان‌کاوی در موزهی فشرده
- پنهان‌سازی در موزهی فشرده
- تحلیل کیفیت ویدئو در موزهی فشرده
- تشخیص تعداد دفعات فشرده‌سازی
- - روش‌های تخمین میزان فشرده‌سازی

